

MEMÓRIA DE CÁLCULOS
DIMENSIONAMENTO DE CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS SARJETAS (MEIO-FIO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

1.0	DECLIVIDADE (I)					
	$I = (A - a / Ct) \times 100$					
	<i>A = Altitude maior</i>					
	<i>a = Altitude menor</i>					
	<i>Ct = Comprimento do trecho entre as altitudes</i>					
		A (m)	a (m)	Ct (m)	I (m/m)	I (%)
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E0 a E5	205,00	204,53	100,00	0,0047	0,47
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E5 a E9+0,88 m	208,11	205,00	80,88	0,0385	3,85
	Rua Francisca Garrido de Sousa	207,77	205,93	75,46	0,0244	2,44
	Rua Francisco Batista Silva	218,86	206,00	121,27	0,1060	10,60
	Rua Bartolomeu Burity	227,00	216,85	172,15	0,0590	5,90
	Rua Maria Farias de Assis	235,00	231,17	64,55	0,0593	5,93
	Rua Roberto Wilson Moura - E0 a E2	232,72	230,52	40,00	0,0550	5,50
	Rua Roberto Wilson Moura - E2 a E6+2,29	232,72	223,76	82,29	0,1089	10,89
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E0 a E2	232,72	230,52	40,00	0,0550	5,50
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E2 a E4+7,30	232,72	229,10	47,30	0,0765	7,65
	Rua Firmino da Silva Lacerda	212,74	208,80	64,24	0,0613	6,13
2.0	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO (A)					
	$A = Ct \times L$					
	<i>Ct = Comprimento do trecho entre as altitudes</i>					
	<i>L = Largura</i>					
		Ct (m)	L (m)	A (m²)	A (km²)	
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E0 a E5	100,00	5,75	575,00	0,0005750	
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E5 a E9+0,88 m	80,88	5,75	465,06	0,0004651	
	Rua Francisca Garrido de Sousa	75,46	6,00	452,76	0,0004528	
	Rua Francisco Batista Silva	121,27	6,00	727,62	0,0007276	
	Rua Bartolomeu Burity	172,15	6,00	1.032,90	0,0010329	
	Rua Maria Farias de Assis	64,55	6,03	389,24	0,0003892	
	Rua Roberto Wilson Moura - E0 a E2	40,00	6,00	240,00	0,0002400	
	Rua Roberto Wilson Moura - E2 a E6+2,29	82,29	6,00	493,74	0,0004937	
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E0 a E2	40,00	6,00	240,00	0,0002400	
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E2 a E4+7,30	47,30	6,00	283,80	0,0002838	
	Rua Firmino da Silva Lacerda	64,24	6,00	385,44	0,0003854	
3.0	TEMPO DE DURAÇÃO/CONCENTRAÇÃO (Tc)					
	Obtido através do ábaco em anexo, utilizando o comprimento do trecho, a declividade e o coeficiente de deflúvio para pavimentos em paralelepípedos: $0,75 < C < 0,85$. Considerar 80 para uso do ábaco (0,80 na fórmula de Q). Tempo de Recorrência = T = 2 anos.					
		Ct (m)	I (%)	C	Tc (min)	
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E0 a E5	100,00	0,47	80	13,12	
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E5 a E9+0,88 m	80,88	3,85	80	7,50	
	Rua Francisca Garrido de Sousa	75,46	2,44	80	8,13	
	Rua Francisco Batista Silva	121,27	10,60	80	5,63	
	Rua Bartolomeu Burity	172,15	5,90	80	9,37	
	Rua Maria Farias de Assis	64,55	5,93	80	5,60	
	Rua Roberto Wilson Moura - E0 a E2	40,00	5,50	80	5,00	
	Rua Roberto Wilson Moura - E2 a E6+2,29	82,29	10,89	80	5,00	
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E0 a E2	40,00	5,50	80	5,00	
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E2 a E4+7,30	47,30	7,65	80	4,47	
	Rua Firmino da Silva Lacerda	64,24	6,13	80	5,60	
4.0	INTENSIDADE MÉDIA DE CHUVA (Ic)					
	$Ic = [Pm / (T + 5) \times 0,568] / 60$					
	<i>Pm = Precipitação média</i>					
	<i>T = Tempo de Concentração</i>					
	Média da Precipitação de chuvas dos últimos 3 anos (mm)	2021	2020	2019	Média	
		913,20	1346,70	808,70	1.022,87	
		Pm	T		Ic (mm/min)	
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E0 a E5	1.022,87	13,12		1,66	
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E5 a E9+0,88 m	1.022,87	7,50		2,40	
	Rua Francisca Garrido de Sousa	1.022,87	8,13		2,29	
	Rua Francisco Batista Silva	1.022,87	5,63		2,82	
	Rua Bartolomeu Burity	1.022,87	9,37		2,09	
	Rua Maria Farias de Assis	1.022,87	5,60		2,83	
	Rua Roberto Wilson Moura - E0 a E2	1.022,87	5,00		3,00	
	Rua Roberto Wilson Moura - E2 a E6+2,29	1.022,87	5,00		3,00	
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E0 a E2	1.022,87	5,00		3,00	
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E2 a E4+7,30	1.022,87	4,47		3,17	
	Rua Firmino da Silva Lacerda	1.022,87	5,60		2,83	

MEMÓRIA DE CÁLCULOS
DIMENSIONAMENTO DE CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS SARJETAS (MEIO-FIO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

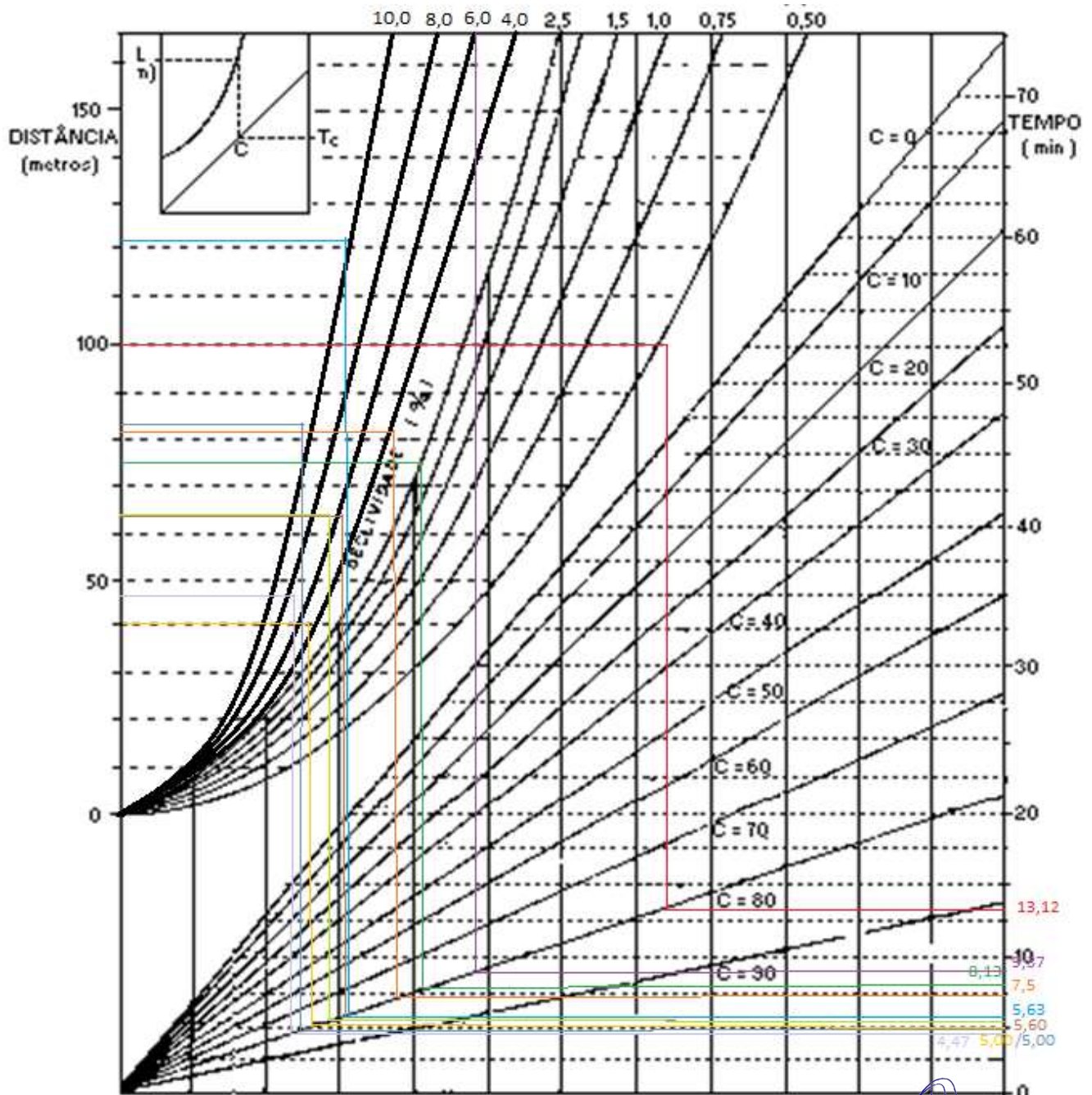
5.0	CÁLCULO DA VAZÃO (Q) E VELOCIDADE (V)					
	$Q = 166,67 \times C \times I_c \times A$ (L/seg)			$V = Q / A$		
	<i>C = Coeficiente de deflúvio para pavimentação em paralelepípedos</i>			<i>Q = Vazão</i>		
	<i>I_c = Intensidade média de chuva</i>			<i>A = Área de contribuição</i>		
	<i>A = Área de contribuição</i>					
		C	I_c	A	Q (L/seg)	V
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E0 a E5	0,80	1,66	0,0005750	0,127	2,21
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E5 a E9+0,88 m	0,80	2,40	0,0004651	0,149	3,20
	Rua Francisca Garrido de Sousa	0,80	2,29	0,0004528	0,138	3,05
	Rua Francisco Batista Silva	0,80	2,82	0,0007276	0,274	3,77
	Rua Bartolomeu Burity	0,80	2,09	0,0010329	0,288	2,79
	Rua Maria Farias de Assis	0,80	2,83	0,0003892	0,147	3,78
	Rua Roberto Wilson Moura - E0 a E2	0,80	3,00	0,0002400	0,096	4,00
	Rua Roberto Wilson Moura - E2 a E6+2,29	0,80	3,00	0,0004937	0,197	3,99
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E0 a E2	0,80	3,00	0,0002400	0,096	4,00
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E2 a E4+7,30	0,80	3,17	0,0002838	0,120	4,23
	Rua Firmino da Silva Lacerda	0,80	2,83	0,0003854	0,145	3,76
6.0	LÂMINA D'ÁGUA					
	Obtido através do Nomograma de Izzard, em anexo, de posse da vazão calculada no item anterior, sendo considerada a relação $Z / N = 20 / 0,02 = 1000$.	Q (L/seg)		Lâmina d'água (Y₀) em m		
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E0 a E5	0,127		Ver Observação		
	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E5 a E9+0,88 m	0,149		Ver Observação		
	Rua Francisca Garrido de Sousa	0,138		Ver Observação		
	Rua Francisco Batista Silva	0,274		Ver Observação		
	Rua Bartolomeu Burity	0,288		0,0120000		
	Rua Maria Farias de Assis	0,147		Ver Observação		
	Rua Roberto Wilson Moura - E0 a E2	0,096		Ver Observação		
	Rua Roberto Wilson Moura - E2 a E6+2,29	0,197		Ver Observação		
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E0 a E2	0,096		Ver Observação		
	Rua Cícero Eufrásio da Silva - E2 a E4+7,30	0,120		Ver Observação		
	Rua Firmino da Silva Lacerda	0,145		Ver Observação		
	CONCLUSÃO					
	Obs: A vazão dos referidos trechos é menor que 0,288 L/seg. Diante disso, não foi necessário lançá-las no ábaco para verificação da lâmina d'água, tendo em vista que elas serão menores que 0,012 m. Logo, conclui-se que a lâmina d'água das ruas em análise não sobrepõem às sarjetas, visto que a maior lâmina obtida é de 1,20 cm < 15,00 cm, sendo a drenagem superficial suficiente para o escoamento das águas pluviais.					

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS

DIMENSIONAMENTO DE CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS SARJETAS

ÁBACO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

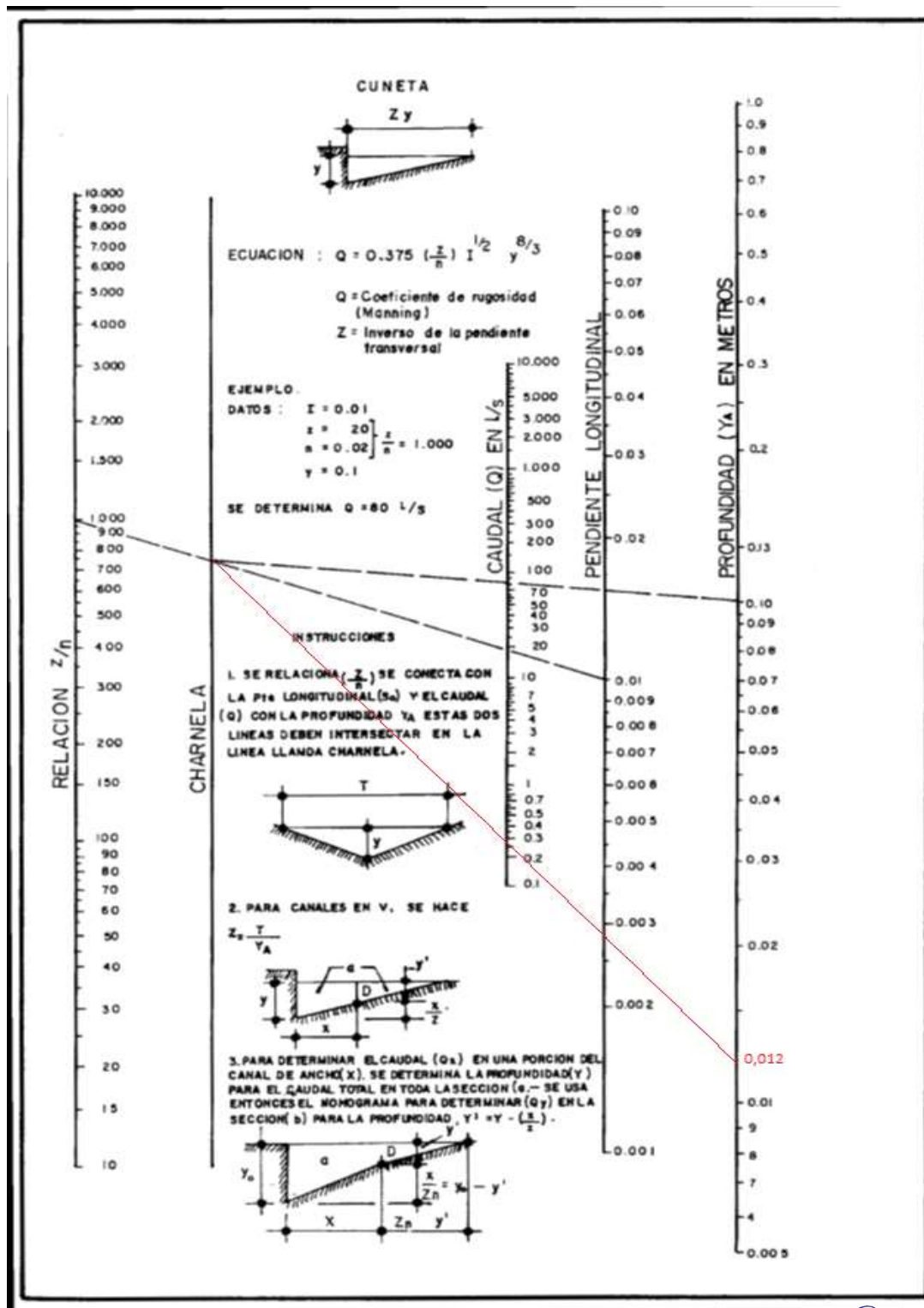


LEGENDA: Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E0 a E5
Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão - E5 a E9+0,88 m
Rua Francisca Garrido de Sousa
Rua Francisco Batista Silva
Rua Bartolomeu Burity
Rua Maria Farias de Assis
Rua Roberto Wilson Moura - E0 a E2
Rua Roberto Wilson Moura - E2 a E6+2,29
Rua Cícero Eufrásio da Silva - E2 a E4+7,30
Rua Firmino da Silva Lacerda

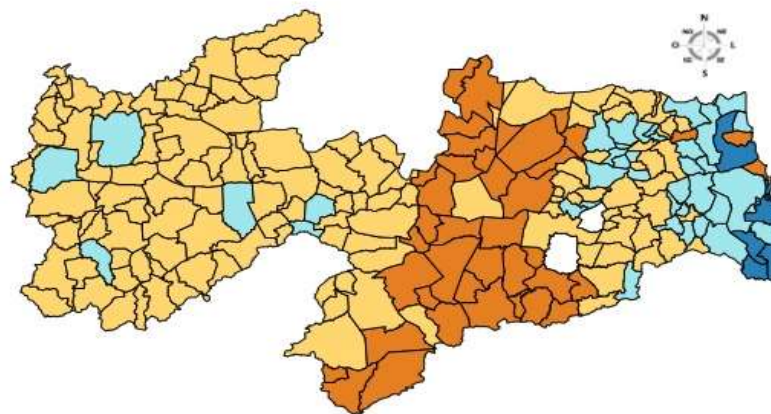
Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

DIMENSIONAMENTO DE CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS SARJETAS

NOMOGRAMA DE IZZARD PARA CALCULO DE SARJETAS OU CANAIS TRIANGULARES



PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DOS MUNICÍPIOS/POSTOS NO ANO 2019



2019

Todos

Agreste

Alto Sertão

Brejo

Cariri/Curimataú

Litoral

Sertão

Pesquisar

coremas



Excel

CSV

PDF

Município/Posto	Observ. (mm)	Climat. (mm)	Desvio (%)	Desvio (mm)	Gráficos
Coremas/Açude Coremas	808,7	882,3	-8,3	-73,6	

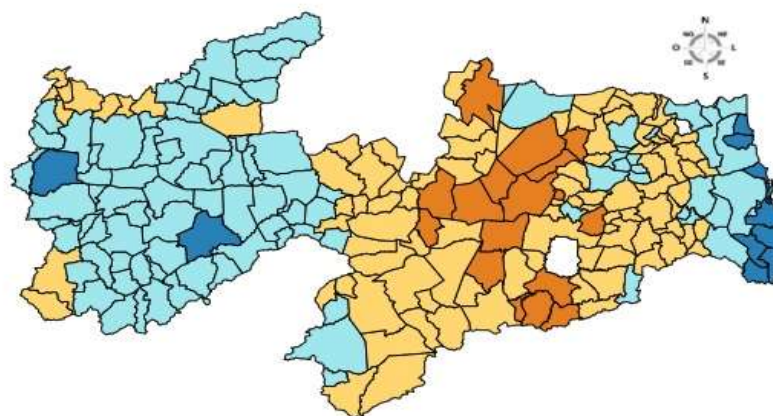
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 243 registros)

* - Dado não oficial

Dados parciais sujeitos a alterações

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602082780

PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DOS MUNICÍPIOS/POSTOS NO ANO 2020



2020

Todos Agreste Alto Sertão Brejo Cariri/Curimataú Litoral

Sertão

Pesquisar coremas

Excel CSV PDF

Município/Posto	Observ. (mm)	Climat. (mm)	Desvio (%)	Desvio (mm)	Gráficos
Coremas/Açude Coremas	1346,7	882,3	52,6	464,4	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 240 registros)

* - Dado não oficial

Dados parciais sujeitos a alterações

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682082780

Município

Anual

Atualizar dados

PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DOS MUNICÍPIOS/POSTOS NO ANO 2021



2021

Todos

Agreste

Alto Sertão

Brejo

Cariri/Curimataú

Litoral

Sertão

Pesquisar

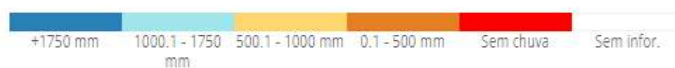
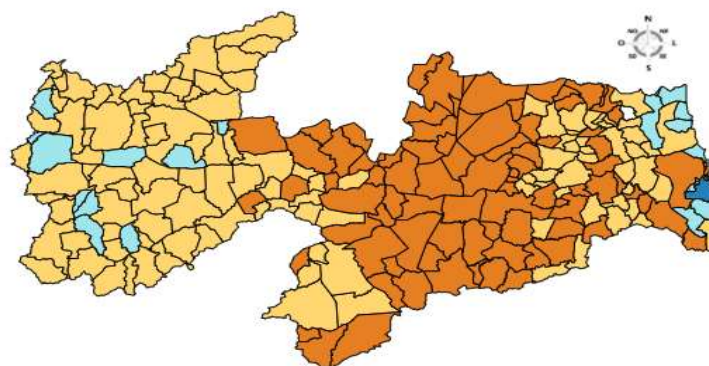
COREMAS



Excel

CSV

PDF



Município/Posto

Observ.
(mm)Climat.
(mm)Desvio
(%)Desvio
(mm)

Gráficos

Coremas/Açude Coremas

913,2

882,3

3,5

30,9



Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 249 registros)

* - Dado não oficial

Dados parciais sujeitos a alterações

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780